

- 1) Войдите под пользователем user1 из практики 2 (su - user1)

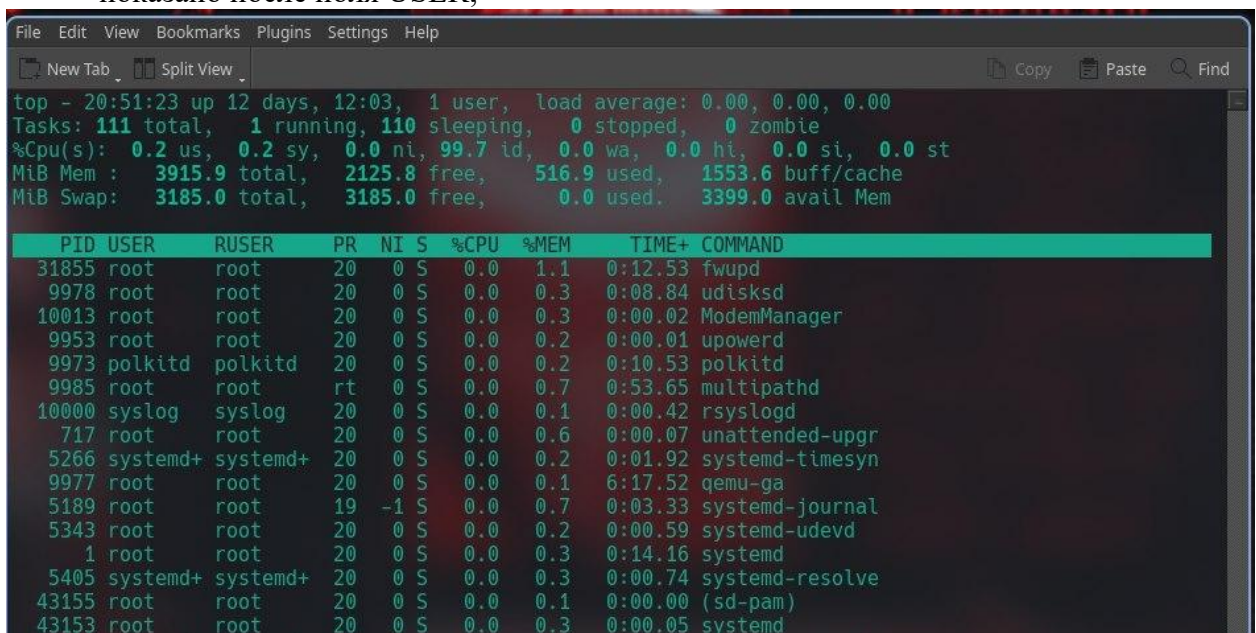
```
*** System restart required ***
Last login: Sun Jul 12 15:10:10 2026 from 172.16.8.4
root@eltex-practice2-v36:~# su user1
user1@eltex-practice2-v36:/root$
```

- 2) Подсчитайте количество процессов, имеющих несколько потоков выполнения

```
user1@eltex-practice2-v36:/root$ ps -eL -o pid= | sort | uniq -c | awk '$1 > 1 {count++}
END {print "Processes with multiple threads:", count}'
Processes with multiple threads: 10
```

- 3) Запустите top и настройте вывод полей с информацией о процессе следующим образом:

- удалите поля VIRT, RES, SHR;
- добавьте поле RUSER и сделайте показано после поля USER;



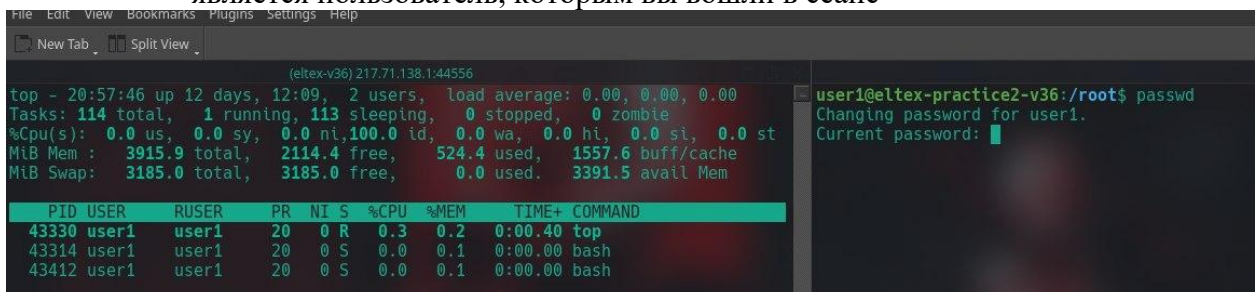
```
File Edit View Bookmarks Plugins Settings Help
New Tab Split View Copy Paste Find
top - 20:51:23 up 12 days, 12:03, 1 user, load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 111 total, 1 running, 110 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.2 us, 0.2 sy, 0.0 ni, 99.7 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3915.9 total, 2125.8 free, 516.9 used, 1553.6 buff/cache
MiB Swap: 3185.0 total, 3185.0 free, 0.0 used, 3399.0 avail Mem

  PID USER    RUSER    PR  NI  S   %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
  3185 root     root      20   0  S    0.0  1.1   0:12.53 fwupd
  9978 root     root      20   0  S    0.0  0.3   0:08.84 udisksd
 10013 root     root      20   0  S    0.0  0.3   0:00.02 ModemManager
  9953 root     root      20   0  S    0.0  0.2   0:00.01 upowerd
  9973 polkitd  polkitd   20   0  S    0.0  0.2   0:10.53 polkitd
  9985 root     rt        20   0  S    0.0  0.7   0:53.65 multipathd
 10000 syslog   syslog    20   0  S    0.0  0.1   0:00.42 rsyslogd
   717 root     root      20   0  S    0.0  0.6   0:00.07 unattended-upgr
  5266 systemd+ systemd+  20   0  S    0.0  0.2   0:01.92 systemd-timesyn
  9977 root     root      20   0  S    0.0  0.1   6:17.52 qemu-ga
  5189 root     root      19  -1  S    0.0  0.7   0:03.33 systemd-journal
  5343 root     root      20   0  S    0.0  0.2   0:00.59 systemd-udevd
     1 root     root      20   0  S    0.0  0.3   0:14.16 systemd
  5405 systemd+ systemd+  20   0  S    0.0  0.3   0:00.74 systemd-resolve
 43155 root     root      20   0  S    0.0  0.1   0:00.00 (sd-pam)
 43153 root     root      20   0  S    0.0  0.3   0:00.05 systemd
```

- 4) В другом терминальном окне выполните команду passwd и оставьте ее в состоянии запроса текущего пароля

- 5) Перейдите в терминальное окно с top и выполните следующие действия:

- выведите все процессы, для которых реальным пользователем является пользователь, которым вы вошли в сеанс



```
File Edit View Bookmarks Plugins Settings Help
New Tab Split View
(eltex-v36) 217.71.138.1:44556
top - 20:57:46 up 12 days, 12:09, 2 users, load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 114 total, 1 running, 113 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 100.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3915.9 total, 2114.4 free, 524.4 used, 1557.6 buff/cache
MiB Swap: 3185.0 total, 3185.0 free, 0.0 used, 3391.5 avail Mem

  PID USER    RUSER    PR  NI  S   %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
  43330 user1    user1    20   0  R    0.3  0.2   0:00.40 top
  43314 user1    user1    20   0  S    0.0  0.1   0:00.00 bash
  43412 user1    user1    20   0  S    0.0  0.1   0:00.00 bash

user1@eltex-practice2-v36:/root$ passwd
Changing password for user1.
Current password:
```

- найдите процесс, запущенный командой passwd;
- отправьте этому процессу сигналы 15 (SIGTERM), 2 (SIGINT), 3 (SIGQUIT), 9(SIGKILL)

```

root@eltex-practice2-v36:~# ps aux | grep passwd | grep -v grep
root      43422  0.0  0.0   9172  3892 pts/1    S+   20:57   0:00 passwd
root@eltex-practice2-v36:~# kill -15 43422
root@eltex-practice2-v36:~# ps aux | grep "43422"
root      43422  0.0  0.0   9172  3892 pts/1    S+   20:57   0:00 passwd
root      43456  0.0  0.0   6544  2392 pts/0    S+   21:07   0:00 grep --color=auto 43422
root@eltex-practice2-v36:~# kill -2 43422
root@eltex-practice2-v36:~# ps aux | grep "43422"
root      43422  0.0  0.0   9172  3892 pts/1    S+   20:57   0:00 passwd
root      43458  0.0  0.0   6544  2388 pts/0    S+   21:07   0:00 grep --color=auto 43422
root@eltex-practice2-v36:~# kill -3 43422
root@eltex-practice2-v36:~# kill -9 43422
root@eltex-practice2-v36:~# ps aux | grep "43422"
root      43460  0.0  0.0   6544  2392 pts/0    S+   21:08   0:00 grep --color=auto 43422

```

- 6) Выполните команду `vim ~/file_task3.txt` и нажмите Ctrl-Z
- 7) Выполните команду `sleep 600`, нажмите Ctrl-Z и выполните команду `jobs`
- 8) Последнее задание (`sleep 600`) сделайте фоновым
- 9) Измените число NICE у задания (`sleep 600`), сделав его равным 10
- 10) Проверьте, что число NICE у этого задания изменилось

```

user1@eltex-practice2-v36:/root$ vim ~/file_task3.txt
[1]+  Stopped                  vim ~/file_task3.txt
user1@eltex-practice2-v36:/root$ sleep 600
^Z
[2]+  Stopped                  sleep 600
user1@eltex-practice2-v36:/root$ jobs
[1]-  Stopped                  vim ~/file_task3.txt
[2]+  Stopped                  sleep 600
user1@eltex-practice2-v36:/root$ bg %2
[2]+  sleep 600 &
user1@eltex-practice2-v36:/root$ jobs -l
[1]+  43503 Stopped              vim ~/file_task3.txt
[2]-  43505 Running              sleep 600 &
user1@eltex-practice2-v36:/root$ renice -n 10 43505
43505 (process ID) old priority 0, new priority 10
user1@eltex-practice2-v36:/root$ ps -o pid,ni,comm
  PID  NI  COMMAND
  43412   0  bash
  43467   0  bash
  43503   0  vim
  43505  10  sleep
  43512   0  ps
user1@eltex-practice2-v36:/root$ █

```

- 11) Сделайте задание `vim ~/file_task3.txt` активным и выйдите из редактора
- 12) Отправьте сигнал 15 (SIGTERM) заданию `sleep 600` и выполните команду `jobs`

```

user1@eltex-practice2-v36:/root$ fg %1
vim ~/file_task3.txt
user1@eltex-practice2-v36:/root$ jobs -l
[2]+  43505 Running              sleep 600 &
user1@eltex-practice2-v36:/root$ kill -15 43505
[2]+  Terminated              sleep 600
user1@eltex-practice2-v36:/root$ jobs
user1@eltex-practice2-v36:/root$ █

```

- 13) Создайте перехватчик сигналов SIGINT и SIGQUIT внутри командного интерпретатора, который выводит сообщение «Меня голыми руками не

возьмёшь!» (используйте встроенную команду trap) и отправьте сигналы самому себе

```
root@eltex-practice2-v36:~# cat catcher.sh
#!/bin/bash

trap 'echo "Меня голыми руками не возьмёшь!"' SIGINT SIGQUIT

while true; do
    sleep 1
done
root@eltex-practice2-v36:~# █
root@eltex-practice2-v36:~# nano catcher.sh
root@eltex-practice2-v36:~# chmod +x catcher.sh
root@eltex-practice2-v36:~# ./
.cache/      catcher.sh .local/      .ssh/
root@eltex-practice2-v36:~# ./
.cache/      catcher.sh .local/      .ssh/
root@eltex-practice2-v36:~# ./catcher.sh
^СМеня голыми руками не возьмёшь!
^Quit (core dumped)
Меня голыми руками не возьмёшь!
█
```